

08. Flujo de datos

PDF Reader v0.3.0 | Análisis 2026-09-10 | Commit 265b122

Contenido

- Apertura Web
- Apertura Windows
- Apertura Android
- Render y navegación
- Búsqueda
- Compartir
- Eliminación
- Puntos de fallo o inconsistencia

Apertura Web

Diagrama Mermaid

```
graph LR
    F[File elegido] --> B[ArrayBuffer]
    B --> U[Uint8Array]
    U --> P[PDF.js]
    U --> I[(IndexedDB Blob)]
    P --> C[Canvas]
    P --> T[Texto para búsqueda]
```

El `<input>` o drag/drop entrega un `File`. Se valida extensión/MIME, se carga completo y se pasa a `PDF.js`. No se transmite a red. Nombre, tamaño y fecha se usan para identidad/progreso.

Apertura Windows

Electron muestra un diálogo o recibe asociación `.pdf`. El proceso principal valida extensión, lee bytes y los cruza por IPC aislado. El renderer normaliza esos bytes y conserva la ruta para reabrir. El acceso no se limita a una lista de directorios, pero solo existe una operación explícita de lectura `.pdf`.

Apertura Android

Diagrama Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant OS as Android
    participant J as PdfIntentPlugin
    participant W as WebView/app.js
    OS->>J: ACTION_VIEW + content/file URI
    J->>J: ContentResolver, límite 128 MiB
    J-->>W: Base64 + nombre/tamaño
    W->>W: Uint8Array + PDF.js
    W->>W: IndexedDB privado
```

El plugin consume el intent para evitar reapertura duplicada. Base64 aumenta memoria/transporte; no se conserva la URI. La selección normal del `<input>` usa el selector del `WebView`.

Render y navegación

`PDF.js` entrega un viewport y pinta en canvas. Página/zoom/ajuste/rotación cambian en memoria y luego se guardan. El DPR se limita a 2. Miniaturas usan escalado 0.19; texto se normaliza y se cachea por página hasta cambiar de documento.

Búsqueda

Consulta -> minúsculas locales -> recorrido secuencial -> coincidencia por página -> snippet -> escape HTML -> <mark> -> botón de resultado. No hay OCR: un escaneo sin capa de texto no producirá coincidencias.

Compartir

La app construye un texto con nombre del archivo, página, total y URL pública. Android usa @capacitor/share; Web usa navigator.share; el fallback abre wa.me. Nunca incluye bytes del PDF. El nombre puede ser sensible y solo sale tras una acción explícita.

Eliminación

Eliminar una lectura borra su fila IndexedDB; borrar historial limpia el store tras confirmación. Los estados localStorage por documento no se eliminan en ese flujo. Los originales externos nunca se borran.

Puntos de fallo o inconsistencia

Punto	Consecuencia	Tratamiento actual
PDF corrupto/cifrado	No abre	Mensaje amigable
Falta de cuota IndexedDB	Sin continuidad	Lectura sigue y muestra aviso
Documento grande	Alta RAM/copia Base64	Límite 128 MiB solo para intent Android
Mismo nombre/tamaño/mtime	Progreso compartido	No mitigado
Fallo entre put y poda	Más de 8 filas	Se corrige en guardado posterior
Cierre durante guardado	Progreso previo	Transacción IndexedDB atómica por operación